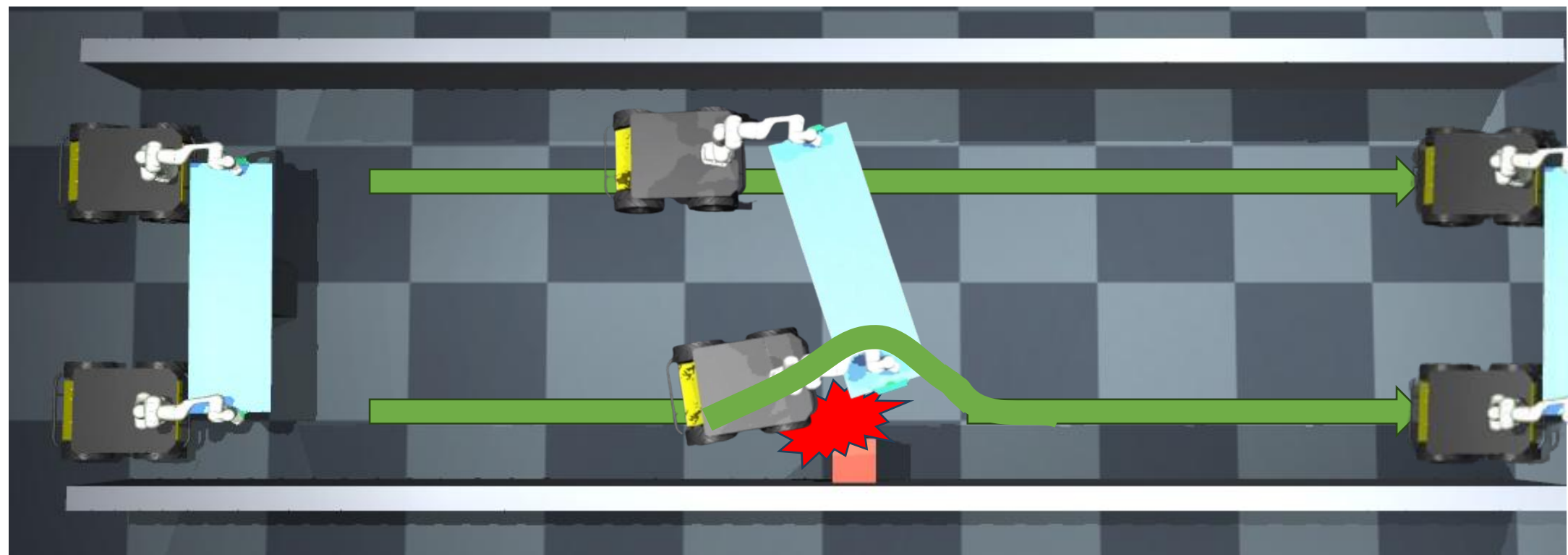
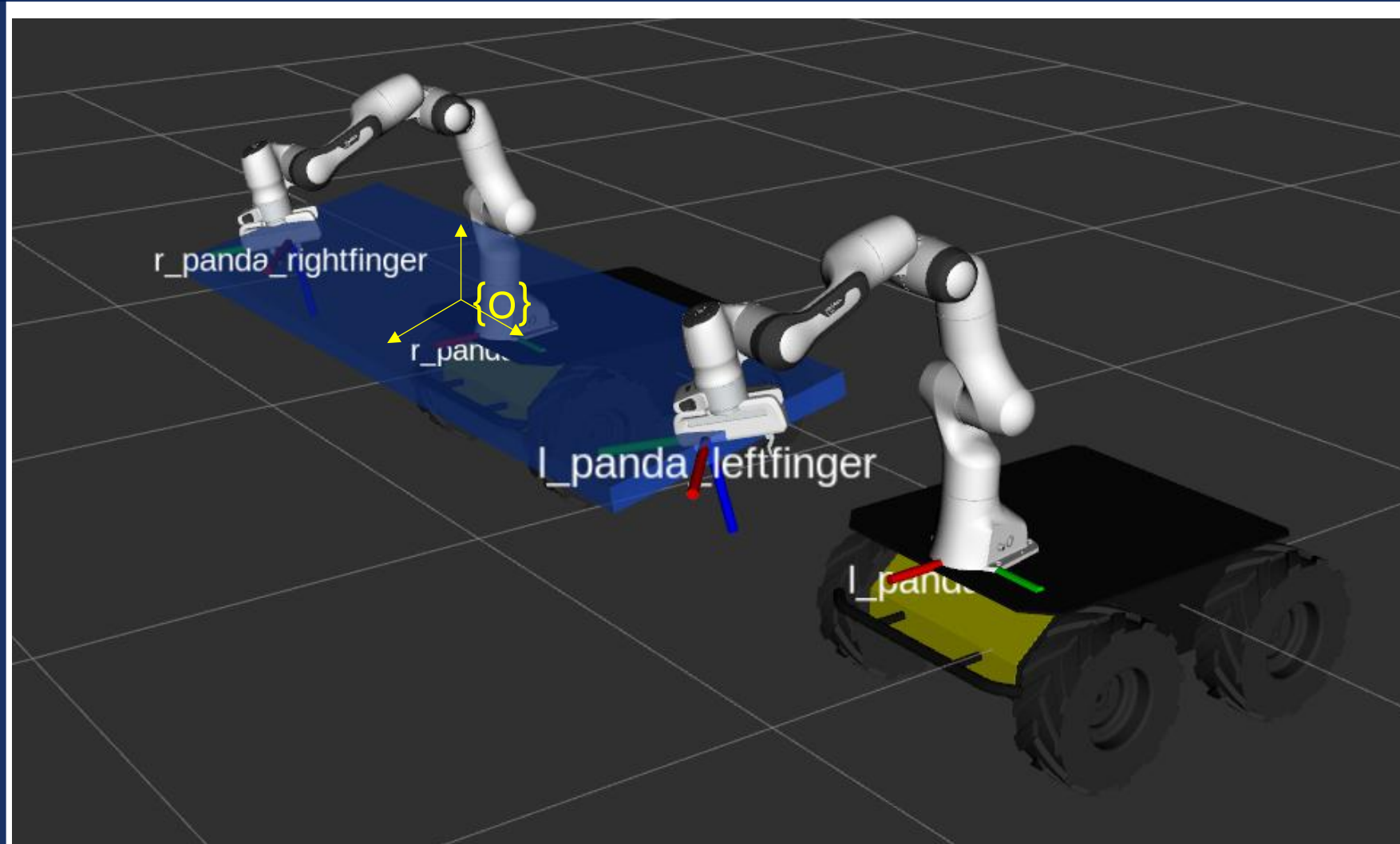


1. 연구 배경 및 문제 정의



- 협동 운반에서는 물체 안정성, formation 유지, 팔 조작성, 베이스 실행 가능성을 동시에 고려해야 하며, 부적절한 초기 조건은 운반 안정성을 저하시킬 수 있다.
- 본 연구는 사람-로봇 협업이 아닌 두 대의 모바일 매니퓰레이터 간 로봇-로봇 협업을 통해 이러한 제약을 분담하고, 안정적인 운반을 위한 초기 자세 선택 문제를 다룬다.

2. 차동구동 모바일 매니퓰레이터 협업 운반 모델



Kinematics

$$q_i = [x_i, y_i, \theta_i, q_{a,i}]^T$$

$$\eta_i = [v_i, \omega_i, \dot{q}_{a,i}]^T$$

차동구동 제약

$$-\dot{x}_i \sin \theta_i + \dot{y}_i \cos \theta_i = 0$$

EE 목표 자세

$${}^W T_{EE_i,d}(t) = {}^W T_{O,d}(t) {}^O T_{G_i}$$

$${}^W T_{O,d}(t) \Rightarrow {}^W T_{EE_i,d}(t) \Rightarrow \text{Whole-Body HQP task reference}$$

3. Whole-Body HQP Control

1. QP formulation

$$\begin{aligned} \min_{\eta} \quad & w_j \|\dot{\eta} - \dot{\eta}_{d1}\|_2 + w_t \|\ddot{x}_{d1} - J_1 \dot{\eta} - \ddot{J}_1 \eta\|_2 \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\eta} = \dot{\eta}_{d0} \\ & \ddot{x}_{d0} = J_0 \dot{\eta} + \ddot{J}_0 \eta \\ & \underline{\eta}_l < \dot{\eta} < \bar{\eta}_u \end{aligned}$$

2. Joint space controller

$$\dot{\eta}_{di} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_b \\ \ddot{q}_m \end{bmatrix} - K_{p\eta} \left(\begin{bmatrix} q_b \\ q_m \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} q_b \\ q_m \end{bmatrix}_d \right) - K_{D\eta} \left(\begin{bmatrix} \dot{q}_b \\ \dot{q}_m \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{q}_b \\ \dot{q}_m \end{bmatrix}_d \right)$$

4. Cartesian space controller

$$\ddot{x}_{d1} = \ddot{x} - K_{Px}(x - x_d) - K_{Dx}(\dot{x} - \dot{x}_d)$$

여기서 $i = 0, 1$ 은 Cartesian-space controller에서 각 task의 우선순위 계층을 나타낸다.

3. Whole-body controller

$$\tau_{input} = M(q)\dot{\eta}^* + C(q,\dot{q})\eta + g(q) - \tau_{ext}$$

4. Capability Map 기반 초기 자세 Seed 선택

1) 전체 CM 개념

$$S_{CM} = \mu(q)^{0.40} \times F(q)^{0.35} \times B(q)^{0.25}$$

CM은 조작성, grasp formation 유지, base feasibility를 함께 평가한다.

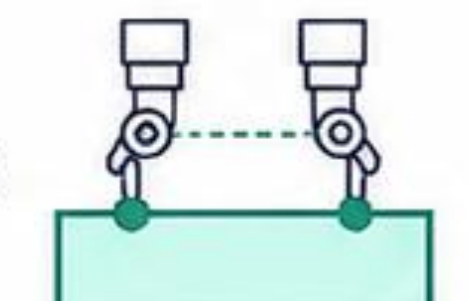
조작성 $\mu(q)$

Grasp Formation $F(q)$

Base Feasibility $B(q)$



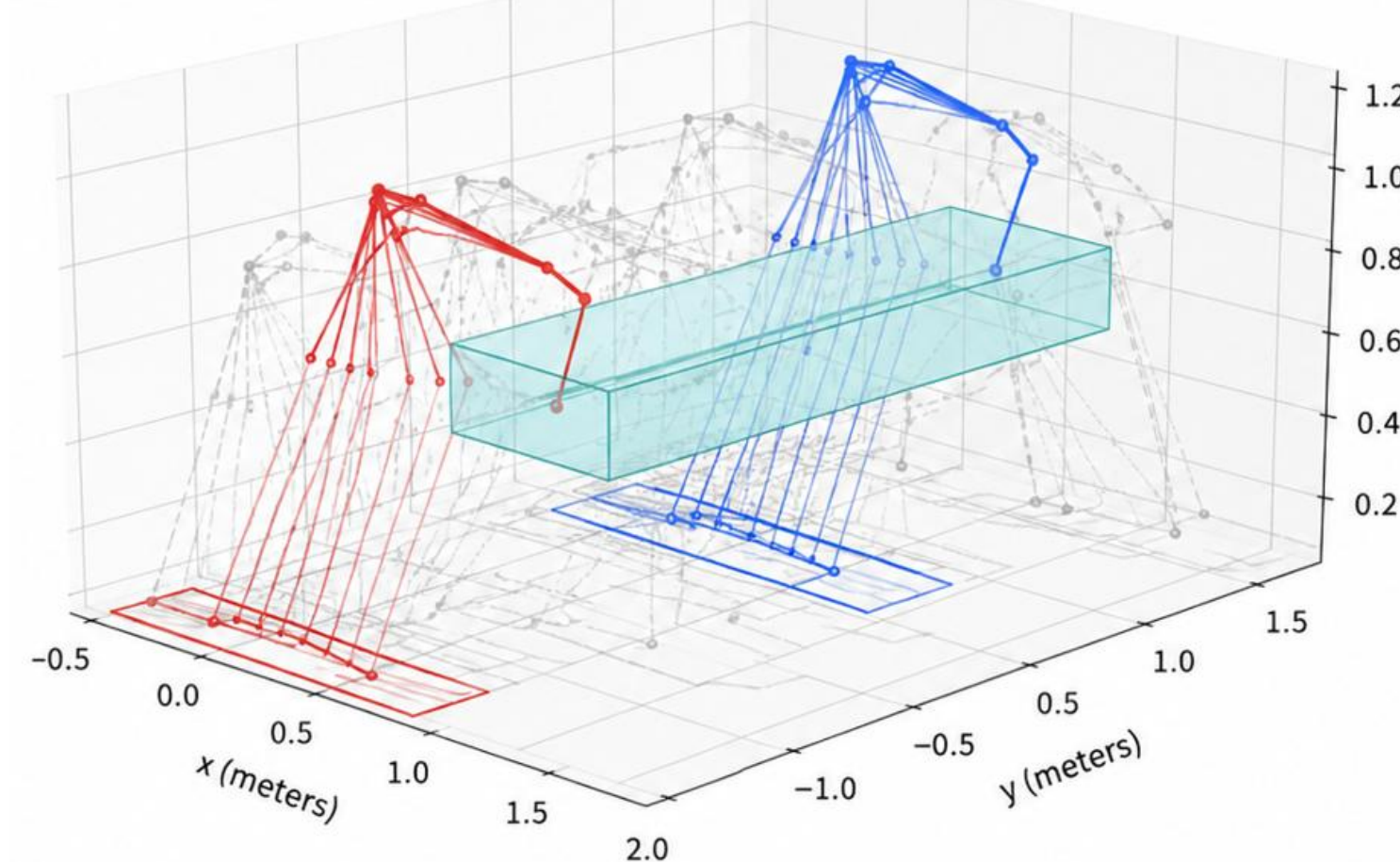
EE 조작성
(y방향 등)



welded object grasp
관계 유지 정도

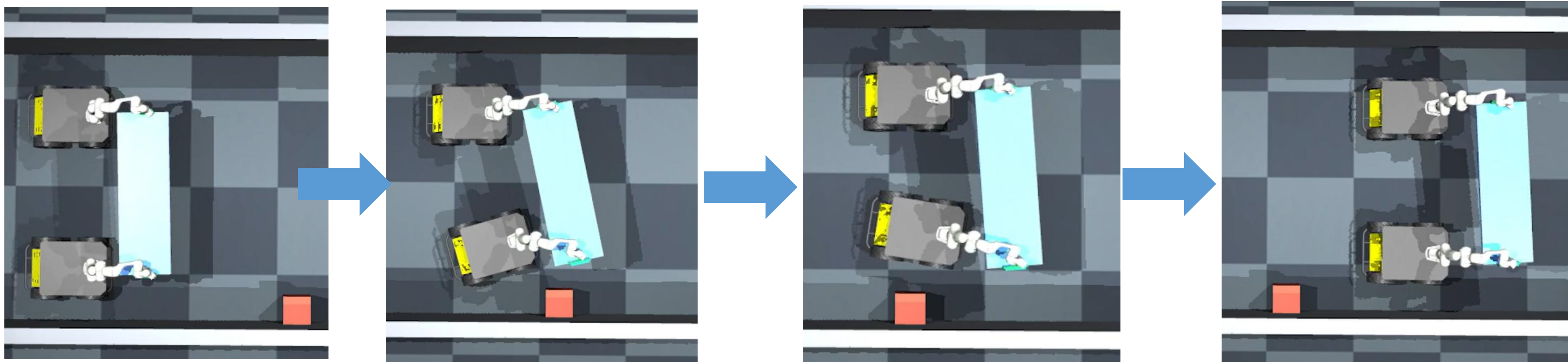


base pose, clearance,
토크, 전이 가능성 등

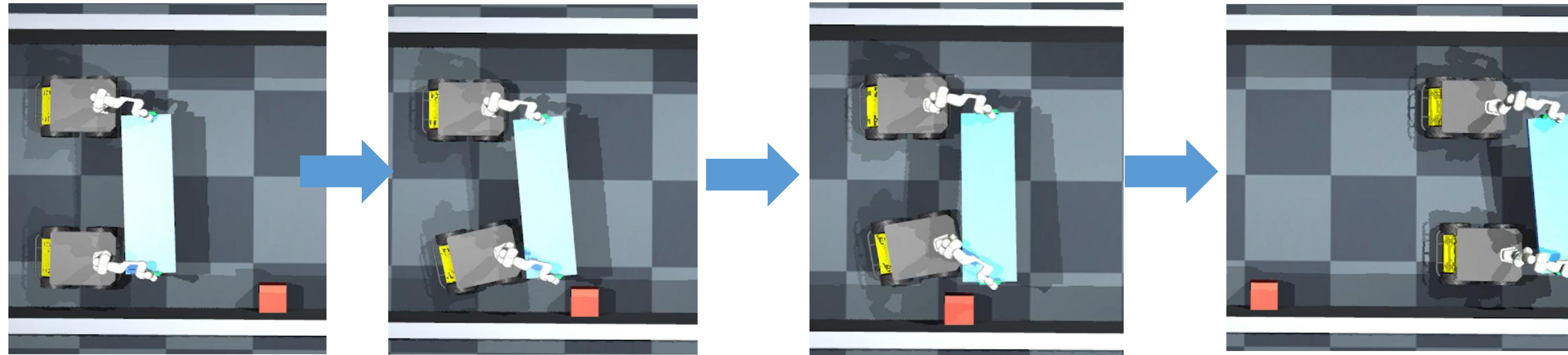


5. 시나리오

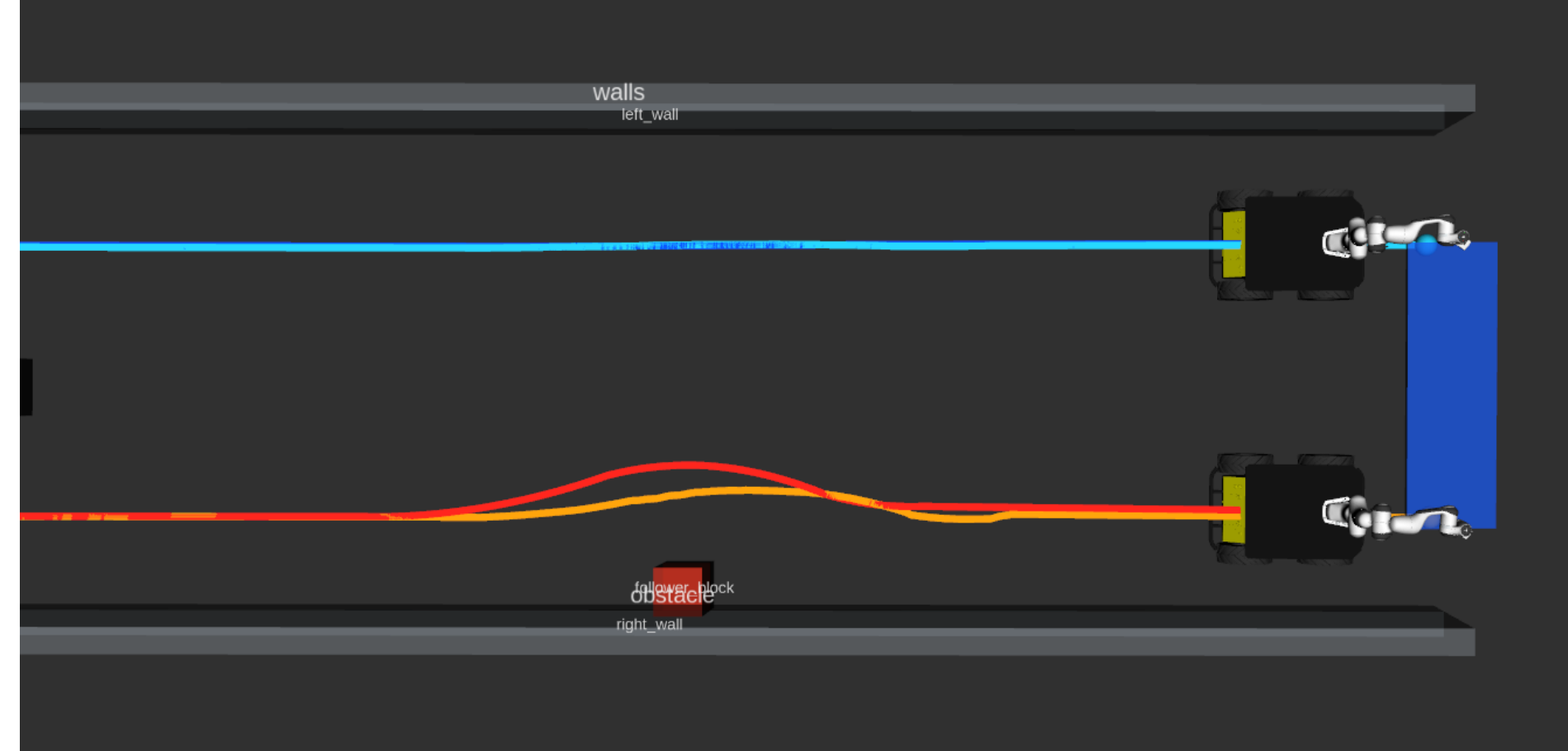
1) CM 미적용 시나리오



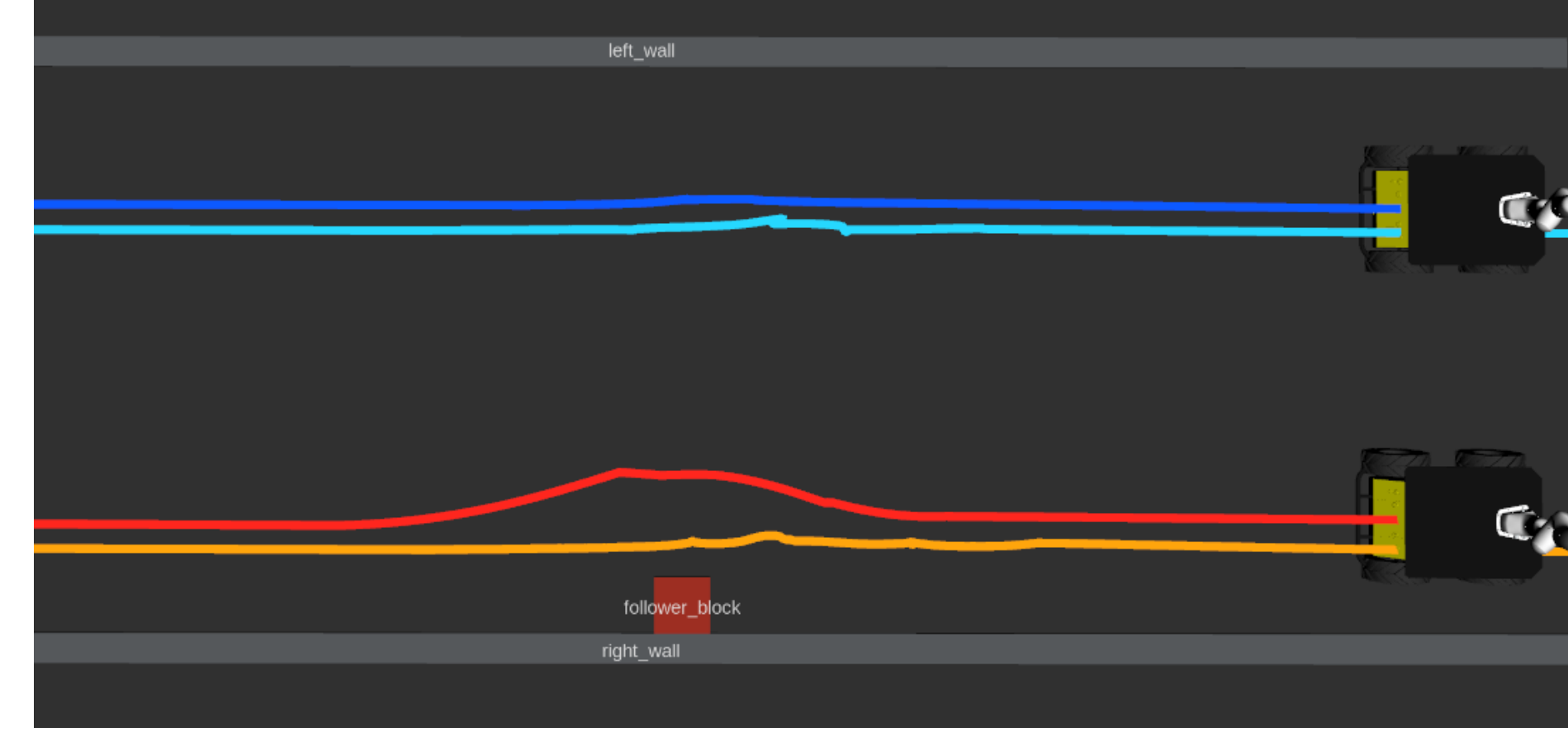
2) CM 적용 시나리오



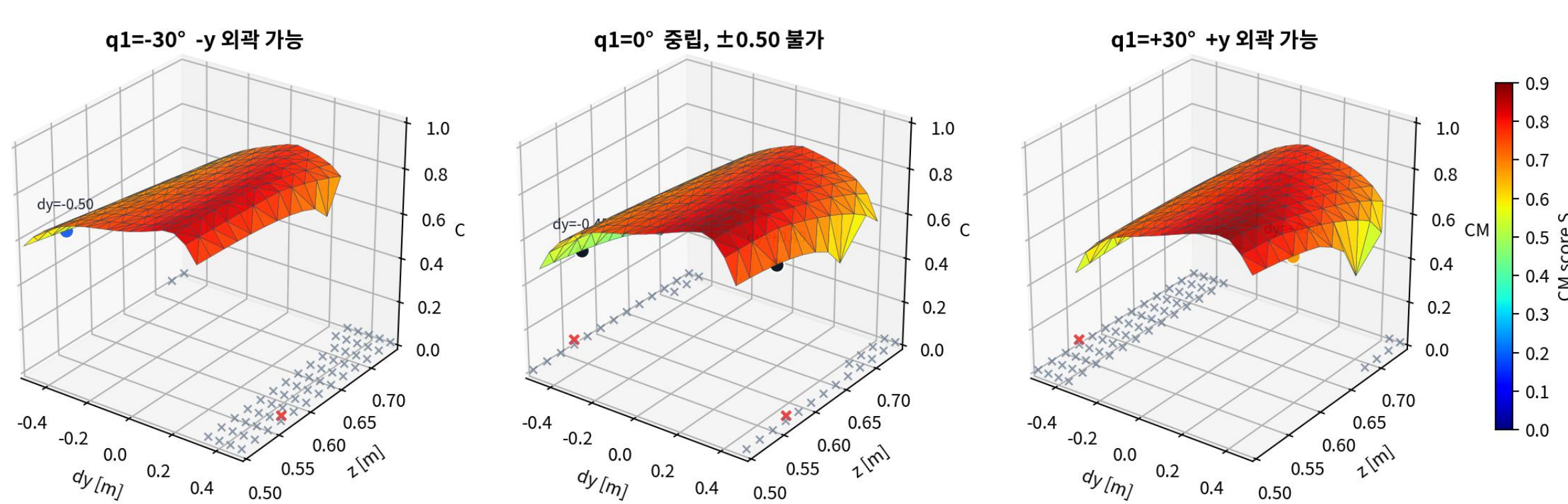
3) CM 적용 전후 운반 궤적 비교



● Leader – base ● follower – base ● leader – ee ● follower – ee



6. 평가



- CM 기반 feasibility 평가 결과, 회피 방향에 따른 q1 posture seed 선택은 y-방향 조작성과 관절 여유를 증가시켜 $|dy| = 0.50$ m 조건에서 양방향 lateral avoidance의 feasible 영역을 확장하였다.

7. 결론

- 본 연구는 두 대의 차동구동 모바일 매니퓰레이터가 단독 운반이 어려운 물체를 협동 운반할 때, 운반 시작 전 적절한 초기 자세 seed를 선택하기 위한 Capability Map 기반 방법을 제안한다.
- 선택된 seed는 Whole-Body HQP 제어기의 posture reference로 사용되며, 제어기는 물체-EE 관계, base trajectory, 비홀로노믹 제약, 관절 및 토크 한계를 고려해 운반 동작을 생성한다.
- 제안 방법은 baseline 자세와 CM 선택 자세를 물체 안정성, formation 오차, 팔 조작성, base 실행 가능성으로 비교하며, 운반 중 local CM 재탐색은 향후 연구로 남긴다.